

数学分析（上册）知识要点总结

复旦大学陈纪修

Contents

1 第一章：集合与映射	2
2 第二章：数列极限	3
3 第三章：函数极限与连续函数	5
4 第四章：微分	8
5 第五章：微分中值定理及其应用	10
6 第六章：不定积分	13
7 第七章第一节：定积分的概念和可积条件	16

1 第一章：集合与映射

重点内容详解：

一、特殊集合类型

可列集是指能与自然数集建立一一对应的集合。教材证明了：

1. 整数集 $\mathbb{Z}$ 是可列集（通过排列 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$ ）
2. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集（使用对角线法则）
3. 实数集 $\mathbb{R}$ 不是可列集（后续章节证明）

二、映射与函数

需要理解：

1. 特殊映射：
 - 单射：不同元素映射到不同像
 - 满射：值域等于到达集
 - 双射：既是单射又是满射（一一对应）
2. 复合映射： $R_g \subseteq D_f$

三、函数

重点掌握：

1. 基本初等函数：常数函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数
2. 函数表示：分段表示、隐式表示、参数表示
3. 函数性质：
 - 有界性： $\exists M > 0, |f(x)| \leq M$
 - 单调性：通过定义或导数判断
 - 奇偶性： $f(-x) = \pm f(x)$
 - 周期性： $f(x + T) = f(x)$
4. 重要不等式：

- 平均值不等式: $\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \geq n / \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right)$

5. 特殊函数:

- 符号函数
- "整数部分"函数
- "非负小数部分"函数
- Dirichlet函数

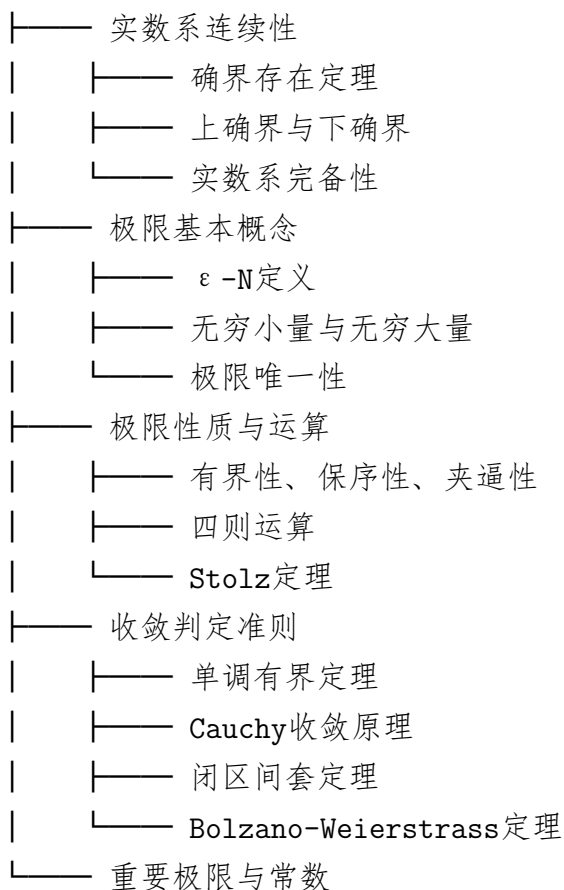
常考题型:

1. 可列集的判定与证明
2. 函数性质的判断与证明
3. 不等式证明 (利用平均值不等式等)

2 第二章: 数列极限

知识结构框架:

数列极限理论



- └—— 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n = e$
- └—— 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(\pi/n) = \pi$
- └—— Euler 常数 γ

重点内容详解：

一、实数系连续性

确界存在定理（非空有上界的数集必有上确界）是实数系区别于有理数系的关键性质。上确界 $\sup S$ 满足：

1. $\forall x \in S, x \leq \sup S$
2. $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S, x > \sup S - \varepsilon$

二、数列极限的 ε - N 定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N : |x_n - a| < \varepsilon$$

否定叙述：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq a \iff \exists \varepsilon_0 > 0, \forall N \in \mathbb{N}^+, \exists n > N : |x_n - a| \geq \varepsilon_0$$

注意数列极限与无穷小量的关系

三、极限性质

1. **唯一性**：收敛数列极限唯一
2. **有界性**：收敛数列必有界（反之不成立）
3. **保序性（保号性）及其推论**：若 $\lim x_n = a, \lim y_n = b$, 且 $a < b$, 则 $\exists N, \forall n > N : x_n < y_n$
4. **夹逼定理**：若 $x_n \leq y_n \leq z_n$, 且 $\lim x_n = \lim z_n = a$, 则 $\lim y_n = a$
5. **四则运算法则**

四、Stolz定理

若 $\{y_n\}$ 严格单调增且趋于 $+\infty$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = a$ (有限量, 或 $+\infty$, 或 $-\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = a$

无穷大量定义及性质, 无穷大量与无穷小量的关系

五、收敛判定准则

1. 单调有界定理：单调有界数列必收敛
2. Cauchy收敛原理： $\{x_n\}$ 收敛 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N : |x_m - x_n| < \varepsilon$
3. Bolzano-Weierstrass定理：有界数列必有收敛子列
4. 实数系基本定理（会循环论证）：确界原理、单调收敛定理、闭区间套定理、Bolzano-Weierstrass定理、Cauchy收敛定理、聚点定理

六、重要极限

1. 自然常数 e ：证明 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 单调递增有界，定义 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.71828$
2. 圆周率 π ： $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(\pi/n) = \pi$
3. Euler常数 γ ： $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n) \approx 0.57722$

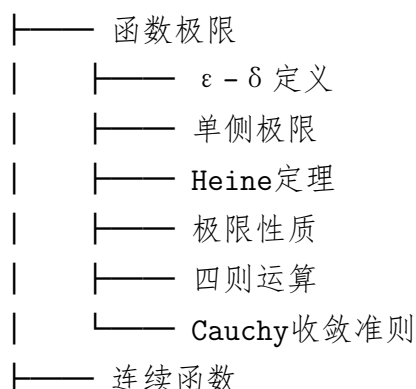
常考题型：

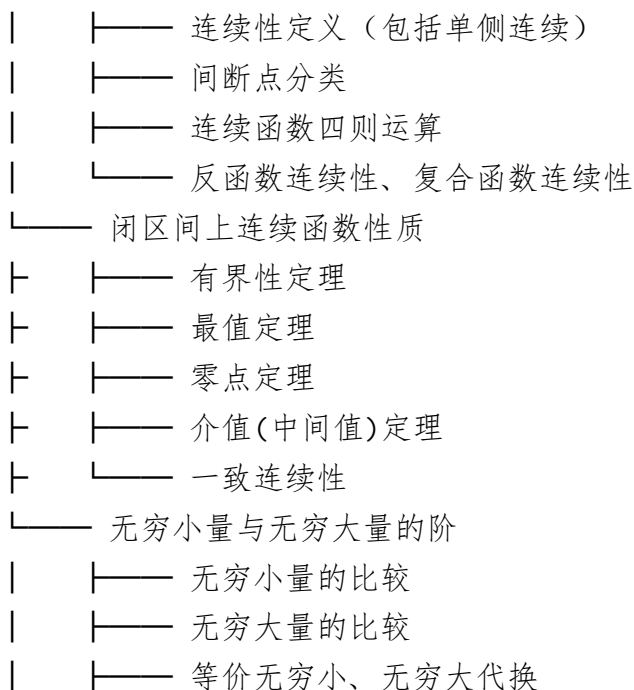
1. 用 ε - N 定义证明极限
2. 利用夹逼定理求极限
3. 判断数列敛散性（用单调有界或Cauchy准则）
或Heine定理
4. 求极限值（特别是含 $n!$ 、 n^n 等形式）
5. Stolz定理的应用

3 第三章：函数极限与连续函数

知识结构框架：

函数极限与连续性





重点内容详解：

一、函数极限的 ε - δ 定义

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x (0 < |x - x_0| < \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon$$

否定叙述

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A \iff \exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x' (0 < |x' - x_0| < \delta) : |f(x') - A| \geq \varepsilon_0$$

二、Heine定理

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \text{对任意满足 } x_n \rightarrow x_0 \text{ 且 } x_n \neq x_0 \text{ 的数列 } \{x_n\}, \text{ 有 } f(x_n) \rightarrow A$$

三、单侧极限

函数在 x_0 有极限的充要条件是左右极限存在且相等：

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

四、连续函数

f 在 x_0 连续 $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 。间断点分为：

1. 第一类间断点（跳跃间断点）：左右极限都存在但不相等
2. 第二类间断点：至少一侧极限不存在

第三类间断点：左右极限都存在且相等，但不等于函数值或函数值不存在

五、闭区间上连续函数的性质

1. 有界性定理：若 $f \in C[a, b]$ ，则 f 在 $[a, b]$ 上有界
2. 最值定理：若 $f \in C[a, b]$ ，则 f 在 $[a, b]$ 上能取到最大值和最小值
3. 零点定理：若 $f \in C[a, b]$ 且 $f(a)f(b) < 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$
4. 介值定理：若 $f \in C[a, b]$ ，则对任意介于 $\min f$ 和 $\max f$ 之间的数 μ ， $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \mu$
5. 一致连续性（Cantor定理）：若 $f \in C[a, b]$ ，则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续

六、重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

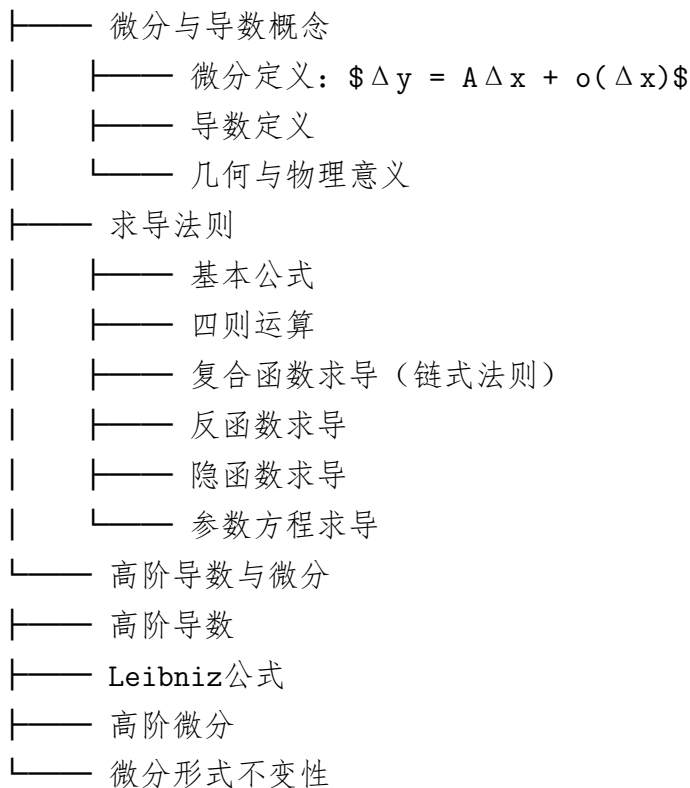
常考题型：

1. 用 ε - δ 定义证明函数极限
2. 判断函数在一点的连续性
3. 求间断点并分类
4. 求极限（利用等价无穷小、无穷大代换）
5. 证明零点存在性
6. 一致连续性的判定

4 第四章：微分

知识结构框架：

微分学基础



重点内容详解：

一、微分与导数的关系

函数 $y = f(x)$ 在 x_0 可微 $\iff$ 存在常数 A 使得 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$ ，此时 $A = f'(x_0)$ ，微分 $dy = f'(x_0)dx$ 。

二、基本求导公式

$$\begin{aligned}(C)' &= 0, & (x^\alpha)' &= \alpha x^{\alpha-1}, & (e^x)' &= e^x \\(a^x)' &= a^x \ln a, & (\ln x)' &= \frac{1}{x} \\(\sin x)' &= \cos x, & (\cos x)' &= -\sin x & \dots\dots\end{aligned}$$

三、求导法则

1. 四则运算:

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

2. 复合函数链式法则: 若 $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

3. 反函数求导: 若 $y = f(x)$ 有反函数 $x = \varphi(y)$, 则 $\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)}$

四、隐函数求导

对方程 $F(x, y) = 0$ 两边对 x 求导, 注意 y 是 x 的函数。

五、参数方程求导

$$\text{若 } \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \text{ 则 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

六、高阶导数、高阶微分

- 二阶导数: $f''(x) = [f'(x)]'$
- Leibniz公式: $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$
- 基本初等函数的高阶导数
- 高阶微分

七、微分形式不变性

一阶微分形式 $dy = f'(x)dx$ 在变量替换下形式不变。

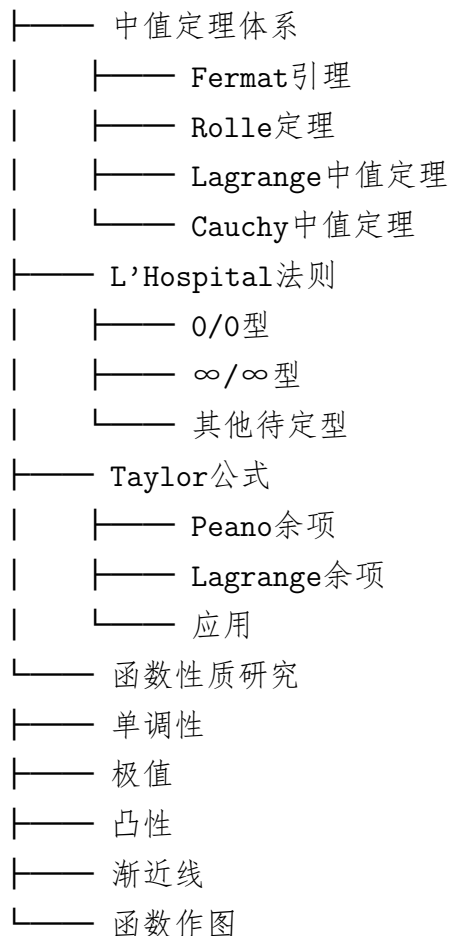
常考题型:

1. 用定义求导数
2. 各种类型函数的求导 (复合、隐函数、参数方程)
3. 高阶导数的计算 (复合、隐函数、参数方程)
4. 微分在近似计算中的应用

5 第五章：微分中值定理及其应用

知识结构框架：

微分中值理论



重点内容详解：

一、微分中值定理体系

1. **Fermat引理**：若 f 在 x_0 可导且取极值，则 $f'(x_0) = 0$
2. **Rolle定理**：若 $f \in C[a, b]$ ，在 (a, b) 可导，且 $f(a) = f(b)$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$
3. **Lagrange中值定理**：若 $f \in C[a, b]$ ，在 (a, b) 可导，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
4. **Cauchy中值定理**：若 $f, g \in C[a, b]$ ，在 (a, b) 可导且 $g'(x) \neq 0$ ，则 $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

二、L'Hospital法则

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ (或 ∞), 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

七种待定式求极限办法

三、Taylor公式

1. 带Peano余项: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$
2. 带Lagrange余项: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$

常用展开式:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ &\dots\dots \end{aligned}$$

四、函数性质研究

1. 单调性: $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f$ 单调增; $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ 严格单调增
2. 极值判定:
 - 必要条件: 可导函数在极值点处导数为0
 - 第一充分条件: 导数变号
 - 第二充分条件: $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ 极小值; $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ 极大值
3. 凸性: $f''(x) \geq 0 \Rightarrow f$ 下凸; $f''(x) \leq 0 \Rightarrow f$ 上凸

五、应用

极值问题、最值问题、方程近似解（略）、函数作图（略）

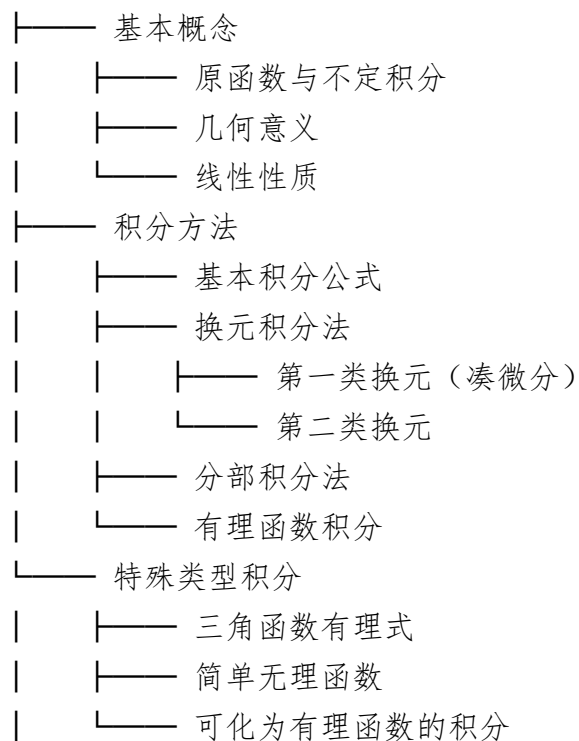
常考题型：

1. 中值定理的证明与应用（证不等式、恒等式、中值结论）
2. L'Hospital法则求极限
3. Taylor展开与应用（求极限、证不等式、近似计算）
4. 函数性质研究（单调、极值、最值、凸性、渐近线）
5. 应用问题建模与求解（略）

6 第六章：不定积分

知识结构框架：

不定积分



重点内容详解：

一、不定积分的定义

若 $F'(x) = f(x)$ ，则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数， $\int f(x)dx = F(x) + C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分。

二、基本积分公式

$$\begin{aligned}\int x^\alpha dx &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1) \\ \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C \\ \int e^x dx &= e^x + C \\ \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} + C \\ \int \sin x dx &= -\cos x + C \\ \int \cos x dx &= \sin x + C \\ &\dots\dots\end{aligned}$$

三、换元积分法

1. 第一类换元（凑微分）： $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du$

2. 第二类换元：适用于含根式的积分

- $\sqrt{a^2 - x^2}$: 令 $x = a \sin t$
- $\sqrt{a^2 + x^2}$: 令 $x = a \tan t$
- $\sqrt{x^2 - a^2}$: 令 $x = a \sec t$
- 倒代换
- 三角函数万能代换

四、分部积分法

$$\int u dv = uv - \int v du$$

选择 u 的优先原则（LIATE法则）：

- L: 对数函数
- I: 反三角函数
- A: 代数函数（分界）
- T: 三角函数
- E: 指数函数

五、有理函数积分

通过部分分式分解将 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 化为:

1. $\frac{A}{x-a}$ 型
2. $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 型 ($p^2-4q < 0$)

六、可化为有理函数的积分

1. 三角函数有理式: $R(\sin x, \cos x)dx$, 用万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$
2. 简单无理函数: $R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$, 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$

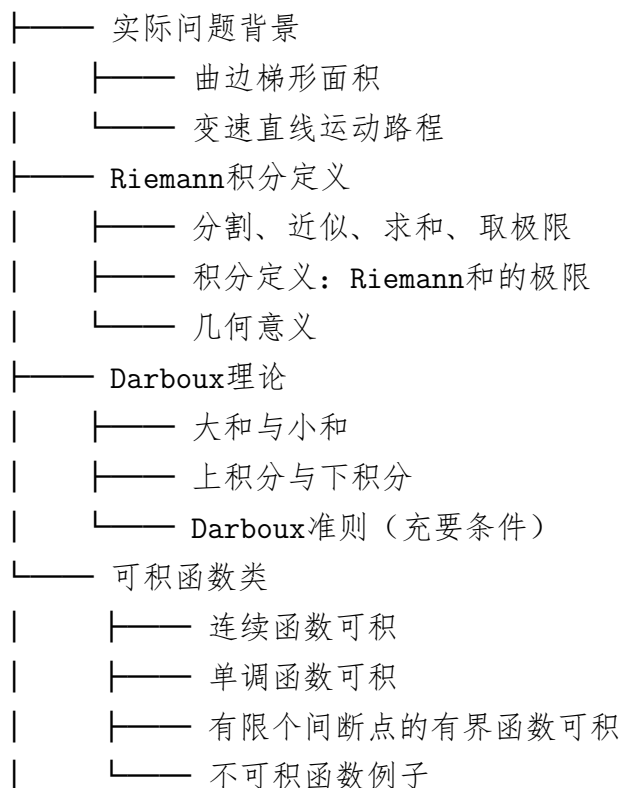
常考题型:

1. 基本积分公式的直接应用
2. 凑微分法的灵活运用
3. 分部积分法的 $u-dv$ 选择
4. 有理函数的部分分式分解
5. 三角函数积分与无理函数积分

7 第七章第一节：定积分的概念和可积条件

知识结构框架：

定积分概念



重点内容详解：

一、定积分的实际问题背景

1. 曲边梯形面积：由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 围成的图形面积
2. 变速直线运动路程：速度为 $v(t)$ 的物体在时间区间 $[a, b]$ 内通过的路程

二、Riemann积分的精确定义

设函数 f 在 $[a, b]$ 上有界（可积必要条件），对区间 $[a, b]$ 作分割 T ： $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

取样点 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$

Riemann和： $S(T, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ ，其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

若极限 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T, \xi)$ 存在（与分割和取样点选取无关），则称 f 在 $[a, b]$ 上Riemann可积，

记作 $\int_a^b f(x) dx$

三、Darboux和理论

- 大和: $S(P) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$, $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$
- 小和: $s(P) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$, $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$
- 上、下积分

$$\int_a^b f(x) dx = \inf_P \bar{S}(P)$$
$$\int_a^b f(x) dx = \sup_P \underline{S}(P)$$

四、可积的充要条件

1. **Darboux准则**: f 在 $[a, b]$ 上可积 $\iff \lim_{\lambda \rightarrow 0} \bar{S}(P) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \underline{S}(P)$
或 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$
2. **Riemann准则**: f 在 $[a, b]$ 上可积 $\iff \forall \varepsilon > 0, \exists$ 划分 P 使 $\bar{S}(P) - \underline{S}(P) < \varepsilon$

五、可积函数类（充分条件）

1. **连续函数**: 若 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积
2. **单调函数**: 若 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积
3. **有限间断点的有界函数**: 若 f 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积

七、不可积函数的例子

Dirichlet函数:

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

在 $[0, 1]$ 上不可积, 因为对任意分割, $S(T) = 1$, $s(T) = 0$ 。

常考题型:

1. 用定义证明定积分存在
2. 判断函数的可积性
3. 计算Darboux和
4. 利用可积充要条件、充分条件判定可积性